

Plano de acompanhamento contínuo da performance do modelo em produção

1. Objetivo do monitoramento

O monitoramento contínuo do modelo tem como objetivo garantir que a solução mantenha, ao longo do tempo, sua capacidade de **identificar clientes pré-pagos com menor probabilidade de inadimplência na migração para planos controle**, preservando o equilíbrio entre **crescimento comercial, gestão de risco e rentabilidade da carteira**.

Como se trata de um modelo de **behavior score aplicado ao contexto de risco de crédito**, o acompanhamento em produção deve ir além das métricas tradicionais de performance e contemplar também aspectos de **efetividade operacional, estabilidade populacional, qualidade dos dados e resultado de negócio**.

2. Métricas-chave de monitoramento

As métricas de acompanhamento serão organizadas em quatro dimensões complementares.

2.1 Discriminação do modelo

Essa dimensão avalia se o modelo continua separando adequadamente clientes com maior e menor risco de inadimplência.

Métrica	Objetivo	Papel no monitoramento
KS	Medir a capacidade de separação entre bons e maus pagadores	Indicador principal de performance
ROC AUC	Avaliar a capacidade global de ranqueamento do modelo	Métrica complementar ao KS
Gini	Medir poder discriminatório em formato amplamente utilizado em crédito	Complemento técnico e executivo

2.2 Efetividade operacional

Essa dimensão verifica se a política de decisão baseada no score continua funcionando bem no threshold adotado.

Métrica	Objetivo	Papel no monitoramento
Precision	Medir a assertividade das classificações no grupo selecionado	Controle de ofertas mal direcionadas
Recall	Medir a capacidade de capturar a classe de interesse	Balanceamento entre risco e crescimento
F1-score	Sintetizar o equilíbrio entre precision e recall	Apoio à avaliação operacional
Accuracy	Medir proporção total de acertos	Métrica secundária, sem papel decisório principal

2.3 Indicadores de negócio

Essa dimensão conecta performance estatística com resultado prático.

Indicador	Objetivo	Papel no monitoramento
Bad rate por faixa de score	Validar se faixas piores continuam concentrando maior inadimplência	Verificação prática da ordenação do score
Taxa de aprovação / oferta	Acompanhar o percentual de clientes elegíveis segundo a política vigente	Alinhamento com a estratégia comercial
Inadimplência observada da base ofertada	Monitorar o risco real da população aprovada	Avaliação direta do impacto de negócio

2.4 Estabilidade e robustez

Essa dimensão busca identificar mudanças no perfil da população ou sinais de degradação estrutural. (PSI = Population Stability Index)

Indicador	Objetivo	Papel no monitoramento
PSI do score	Detectar mudanças relevantes na distribuição dos scores em produção	Principal indicador de drift populacional
PSI das variáveis críticas	Verificar alterações importantes nas distribuições das features mais relevantes	Diagnóstico complementar de estabilidade

Indicadores de qualidade de dados	Monitorar missing, outliers, falhas de ingestão e quebras de consistência	Diferenciar degradação do modelo de problemas de pipeline
--	---	---

3. Periodicidade de monitoramento

Nem todos os indicadores precisam ser acompanhados com a mesma frequência. A periodicidade deve refletir tanto a criticidade quanto a maturação das informações.

Item monitorado	Indicadores	Periodicidade	Objetivo
Operação da política	Taxa de aprovação, volume elegível, distribuição por faixa de score	Semanal	Detectar mudanças rápidas na execução da política
Qualidade da carteira ofertada	Bad rate preliminar, inadimplência observada inicial	Semanal ou quinzenal	Identificar sinais precoces de aumento de risco
Distribuição do score	Participação por faixa, deslocamentos relevantes	Semanal	Detectar anomalias antes de impacto mais forte na performance
Estabilidade populacional	PSI do score e das principais variáveis	Mensal	Detectar drift populacional
Performance discriminatória	KS, ROC AUC, Gini	Mensal	Avaliar a manutenção da capacidade preditiva
Performance operacional	Precision, Recall, F1-score, Accuracy	Mensal	Verificar aderência da política de decisão
Calibração prática do risco	Bad rate por decil/faixa de score	Mensal	Validar coerência da ordenação do score
Revisão executiva	Consolidado dos principais indicadores e tendências	Mensal	Apoiar gestão e tomada de decisão
Revisão metodológica	Drift acumulado, comparação com baseline, avaliação de threshold e aderência ao negócio	Trimestral	Apoiar decisão de manutenção, recalibração ou re-treinamento

Diretriz prática

- **Semanal:** operação e distribuição.
 - **Mensal:** performance, estabilidade e negócio.
 - **Trimestral:** revisão metodológica e governança.
-

4. Critérios objetivos para re-treinamento

O re-treinamento não deve ocorrer de forma arbitrária, mas sim ser guiado por gatilhos objetivos e recorrentes. A decisão deve considerar evidências em quatro frentes:

performance, drift, negócio e tempo.

Critério	Indicador	Gatilho sugerido	Ação
Queda de performance principal	KS	Queda superior a 10% em relação ao baseline por 2 ciclos mensais consecutivos	Iniciar avaliação formal de re-treinamento
Queda de performance complementar	ROC AUC / Gini	Queda superior a 5% por 2 ciclos consecutivos	Revisar aderência e comparar com baseline
Piora operacional	Precision / Recall / F1-score	Redução persistente com impacto no threshold vigente	Revisar política e avaliar novo treino
Drift populacional	PSI do score	0,10 a 0,25 = alerta; > 0,25 = gatilho forte	Investigar mudança de perfil e considerar re-treinamento
Drift em features	PSI das variáveis críticas	PSI elevado em múltiplas variáveis ou variáveis-chave	Revisar robustez das entradas
Quebra da ordenação prática	Bad rate por faixa de score	Perda de monotonicidade entre faixas de risco	Priorizar revisão do modelo
Piora do negócio	Inadimplência observada da base ofertada	Aumento acima do limite de risco aceito por 2 ciclos	Revisar política e avaliar re-treinamento

Critério preventivo	Tempo desde último treino	Reavaliação formal a cada 3 a 6 meses	Rodar revisão completa, mesmo sem degradação crítica
---------------------	---------------------------	--	--

Lógica recomendada

A decisão de re-treinar não deve depender de uma única métrica isolada. O mais adequado é considerar a **combinação de sinais persistentes**, especialmente quando houver:

- queda de KS;
- piora de AUC/Gini;
- PSI elevado;
- piora na inadimplência observada;
- perda de monotonicidade do bad rate.

5. Mecanismos de alerta para detecção de degradação

O monitoramento deve ser acompanhado de um sistema de alertas que permita resposta rápida e estruturada.

Tipo de alerta	Indicador	Condição de disparo	Severidade	Resposta
Performance principal	KS	Queda > 10% vs. baseline	Alta	Abrir análise de degradação
Performance complementar	ROC AUC / Gini	Queda > 5% por 2 ciclos	Média/Alta	Validar consistência da perda
Operacional	Precision / Recall / F1	Piora persistente no threshold	Média	Revisar política e corte
Drift populacional	PSI do score	0,10–0,25 = moderado; > 0,25 = crítico	Média/Alta	Investigar mudança de perfil
Drift de variáveis	PSI das features críticas	Alteração relevante em variáveis-chave	Média	Revisar pipeline e estabilidade
Quebra de ordenação	Bad rate por faixa	Perda de monotonicidade	Alta	Priorizar revisão técnica

Risco de negócio	Inadimplência observada	Aumento acima do aceitável por 2 ciclos	Alta	Ajustar política e avaliar novo treino
Qualidade de dados	Missing, outliers, falhas de ingestão	Desvio acima do padrão esperado	Alta	Corrigir dados antes de interpretar performance
Alerta preventivo	Tempo desde revisão	Mais de 3 a 6 meses sem avaliação formal	Baixa/Média	Executar revisão periódica

Classificação sugerida dos alertas

Nível 1 — Atenção

Sinais iniciais, como PSI moderado, oscilação de aprovação ou leve queda de métricas.

Nível 2 — Alerta

Sinais persistentes de piora, exigindo diagnóstico técnico mais detalhado.

Nível 3 — Crítico

Evidência forte de perda de aderência do modelo, com prioridade para revisão profunda ou re-treinamento.

6. Fluxo de resposta aos alertas

Para evitar decisões precipitadas, os alertas devem seguir um fluxo estruturado:

Etapa	Descrição
1. Detecção	Geração automática do alerta a partir dos indicadores monitorados
2. Validação	Verificação se o desvio decorre de atraso de maturação, efeito pontual, mudança operacional ou problema de dados
3. Diagnóstico	Identificação da causa raiz: drift, perda de performance real, quebra de pipeline ou mudança de negócio
4. Ação corretiva	Ajuste de threshold, revisão da política, recalibração ou re-treinamento
5. Reavaliação	Acompanhamento após a ação para verificar estabilização do modelo

Esse fluxo é importante porque nem toda piora observada significa degradação real do modelo. Em muitos casos, a causa pode estar em:

- mudança no público elegível;
 - alteração na política comercial;
 - atraso na observação do rótulo;
 - falhas no pipeline de dados;
 - mudança no comportamento da base.
-

7. Diretriz geral de governança

Como diretriz de governança, recomenda-se que o modelo seja acompanhado de forma contínua por meio de um **painel de monitoramento recorrente**, contendo os principais indicadores técnicos, operacionais e de negócio. Além disso, deve existir uma rotina formal de revisão para decidir, com base em evidências objetivas, entre:

- manter o modelo vigente;
- recalibrar thresholds;
- revisar a política de aprovação;
- ou re-treinar o modelo.

Essa abordagem evita tanto a **inércia**, que permite degradação silenciosa, quanto o **re-treinamento excessivo**, que pode gerar custo operacional sem ganho efetivo.

8. Conclusão

O acompanhamento contínuo do modelo em produção deve ser tratado como parte essencial da solução, e não apenas como etapa posterior ao desenvolvimento. Para o contexto deste case, em que o objetivo é identificar clientes pré-pagos com menor risco de inadimplência na migração para plano controle, a proposta de monitoramento deve combinar:

- **KS como principal métrica de performance;**
- **AUC e Gini como medidas complementares de discriminação;**
- **Precision, Recall e F1-score para avaliação operacional;**
- **bad rate, inadimplência observada e taxa de aprovação para conexão com o negócio;**
- **PSI e controles de qualidade de dados para detecção de drift e degradação.**

Com isso, o processo de acompanhamento passa a oferecer uma visão completa da saúde do modelo, permitindo atuação preventiva, decisões mais robustas e maior sustentabilidade da estratégia de expansão da base controle com risco controlado.